

# Architecture et Sécurité de Réseau

Encadré par : M. Tarek Hdiji

Année universitaire : 2025–2026

# Table des matières

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Liste des figures                                         | 4         |
| Liste des tableaux                                        | 6         |
| Introduction générale                                     | 7         |
| <b>1 Conception et mise en place du VPN-MPLS</b>          | <b>8</b>  |
| 1.1 Introduction                                          | 8         |
| 1.2 Technologie de service VPN-MPLS                       | 8         |
| 1.2.1 Principe de MPLS                                    | 8         |
| 1.2.2 Protocole LDP                                       | 9         |
| 1.2.3 VRF et isolation du trafic                          | 9         |
| 1.2.4 MP-BGP                                              | 9         |
| 1.3 Architecture de la solution VPN-MPLS                  | 9         |
| 1.4 Topologie de l'entreprise                             | 10        |
| 1.4.1 Plan d'adressage                                    | 12        |
| 1.5 Environnement de travail                              | 12        |
| 1.6 Mise en place du VPN-MPLS                             | 13        |
| 1.7 Conclusion                                            | 18        |
| <b>2 Conception et mise en place du réseau LAN étendu</b> | <b>20</b> |
| 2.1 Introduction                                          | 20        |
| 2.2 Architecture du réseau LAN étendu                     | 20        |
| 2.3 Conception de la solution LAN                         | 21        |
| 2.3.1 802.1Q – Encapsulation VLAN                         | 21        |
| 2.3.2 VTP – Propagation automatique des VLANs             | 22        |
| 2.3.3 EtherChannel – Agrégation de liens                  | 22        |
| 2.4 Description de la solution redondante de LAN          | 22        |
| 2.4.1 HSRP – Haute disponibilité de passerelle            | 22        |
| 2.4.2 DHCP                                                | 23        |
| 2.4.3 OSPF inter-Fédérateurs – VLAN 300                   | 23        |
| 2.5 Environnement de travail                              | 23        |
| 2.6 Mise en place de la solution LAN redondante           | 24        |

|          |                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7      | Mise en place de la solution LAN redondante . . . . .                              | 24        |
| 2.7.1    | Fédérateur1 – Configuration principale (VTP, VLAN, trunks, EtherChannel) . . . . . | 24        |
| 2.7.2    | Fédérateur1 – HSRP, DHCP et OSPF . . . . .                                         | 25        |
| 2.7.3    | Fédérateur2 – Configuration symétrique (veille HSRP) . . . . .                     | 26        |
| 2.7.4    | SW1 et SW2 – Switches d'accès (VTP Client) . . . . .                               | 27        |
| 2.7.5    | CE-Branch1 – Router-on-a-stick et DHCP (agence 1) . . . . .                        | 28        |
| 2.8      | Tests et validations du réseau LAN redondante . . . . .                            | 28        |
| 2.8.1    | 8.1 Vérification HSRP (haute disponibilité de la passerelle) . . .                 | 29        |
| 2.8.2    | 8.2 Vérification DHCP . . . . .                                                    | 29        |
| 2.8.3    | 8.3 Vérification OSPF inter-fédérateurs (VLAN 300) . . . . .                       | 30        |
| 2.8.4    | 8.4 Tests de connectivité inter-VLAN et intra-VLAN . . . . .                       | 30        |
| 2.8.5    | 8.5 Test de redondance (basculement HSRP + EtherChannel) .                         | 31        |
| 2.9      | Conclusion . . . . .                                                               | 31        |
| <b>3</b> | <b>Conception et mise en place de la Solution de Monitoring et Sécurité</b>        | <b>32</b> |
| 3.1      | Introduction . . . . .                                                             | 32        |
| 3.2      | Technologies de monitoring et sécurité . . . . .                                   | 32        |
| 3.2.1    | AAA et RADIUS . . . . .                                                            | 32        |
| 3.2.2    | ACL étendue de restriction VTY . . . . .                                           | 33        |
| 3.2.3    | SNMP v3 . . . . .                                                                  | 33        |
| 3.2.4    | Syslog . . . . .                                                                   | 33        |
| 3.2.5    | NTP . . . . .                                                                      | 33        |
| 3.2.6    | IP SLA . . . . .                                                                   | 34        |
| 3.2.7    | Zabbix . . . . .                                                                   | 34        |
| 3.3      | Architecture de la solution de monitoring et sécurité . . . . .                    | 34        |
| 3.3.1    | Plan d'adressage des équipements de supervision . . . . .                          | 34        |
| 3.3.2    | Adresses de management des équipements actifs (cibles ACL) .                       | 36        |
| 3.4      | Environnement de travail . . . . .                                                 | 36        |
| 3.5      | Mise en place de la solution . . . . .                                             | 36        |
| 3.5.1    | Mots de passe locaux (Console et VTY – privilège 15) . . . . .                     | 36        |
| 3.5.2    | Configuration AAA / RADIUS . . . . .                                               | 37        |
| 3.5.3    | ACL étendue sous VTY – restriction aux deux administrateurs .                      | 38        |
| 3.5.4    | Configuration SNMP v3 . . . . .                                                    | 40        |
| 3.5.5    | Configuration Syslog . . . . .                                                     | 40        |
| 3.5.6    | Configuration NTP . . . . .                                                        | 41        |
| 3.5.7    | Configuration IP SLA (UDP-Jitter – agences vers siège) . . . .                     | 41        |
| 3.6      | Tests et validation de la solution . . . . .                                       | 42        |
| 3.6.1    | Vérification AAA – authentification RADIUS . . . . .                               | 42        |

---

|                      |                                        |           |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|
| 3.6.2                | Vérification ACL étendue VTY . . . . . | 43        |
| 3.6.3                | Vérification SNMP v3 . . . . .         | 43        |
| 3.6.4                | Vérification IP SLA . . . . .          | 44        |
| 3.7                  | Conclusion . . . . .                   | 46        |
| <b>Bibliographie</b> |                                        | <b>47</b> |
| <b>Glossaire</b>     |                                        | <b>50</b> |

# Table des figures

|      |                                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Maquette GNS3 – Topologie backbone IP/MPLS (vue simplifiée) . . .                          | 10 |
| 1.2  | Configuration OSPF du backbone sur PE1 . . . . .                                           | 13 |
| 1.3  | Activation MPLS et LDP sur PE1 . . . . .                                                   | 13 |
| 1.4  | Création de la VRF VPN_CYBER et affectation des interfaces sur PE1                         | 14 |
| 1.5  | Configuration MP-BGP et redistribution sur PE1 . . . . .                                   | 15 |
| 1.6  | Configuration OSPF d'un routeur CE (exemple CE11) . . . . .                                | 15 |
| 1.7  | Configuration d'un routeur P (exemple P1) . . . . .                                        | 16 |
| 1.8  | Vérification des sessions LDP sur PE1 . . . . .                                            | 17 |
| 1.9  | Test de connectivité intra-VPN – Client 1 (CE11 vers CE12) . . . . .                       | 17 |
| 1.10 | Test d'isolation – Client 1 vers Client 2 (CE11 vers CE22) . . . . .                       | 17 |
| 1.11 | Test de connectivité intra-VPN – Client 2 (CE21 vers CE22) . . . . .                       | 18 |
| 1.12 | Test d'isolation – Client 2 vers Client 1 (CE21 vers CE12) . . . . .                       | 18 |
| 1.13 | Test d'isolation – Client 2 vers Client 1 (CE21 vers CE11) . . . . .                       | 18 |
| 2.1  | Maquette GNS3 – Topologie backbone IP/MPLS <i>seauLANtendu</i> . . .                       | 20 |
| 2.2  | Configuration VTP, VLANs, trunks et EtherChannel sur Fédérateur1 .                         | 25 |
| 2.3  | Configuration HSRP (actif), pools DHCP et OSPF sur Fédérateur1 . .                         | 26 |
| 2.4  | Configuration HSRP (veille) et OSPF sur Fédérateur2 . . . . .                              | 27 |
| 2.5  | Configuration VTP Client, trunks et management sur SW1 (SW2 iden-<br>tique) . . . . .      | 27 |
| 2.6  | Configuration router-on-a-stick et DHCP sur CE-Branch1 . . . . .                           | 28 |
| 2.7  | Vérification HSRP – Fédérateur1 est actif sur tous les VLANs . . . . .                     | 29 |
| 2.8  | Vérification HSRP – Fédérateur2 est en veille . . . . .                                    | 29 |
| 2.9  | Baux DHCP distribués par Fédérateur1 (VLAN 10 et 15) . . . . .                             | 29 |
| 2.10 | Voisin OSPF établi entre Fédérateur1 et Fédérateur2 sur le VLAN 300                        | 30 |
| 2.11 | Test de routage inter-VLAN (VLAN 10 vers VLAN 15 via HSRP) . . .                           | 30 |
| 2.12 | Test de connectivité vers la passerelle virtuelle HSRP . . . . .                           | 30 |
| 2.13 | Basculement automatique HSRP après panne du lien principal . . . . .                       | 31 |
| 3.1  | Configuration des mots de passe locaux (privilège 15) sur CE11 . . . .                     | 37 |
| 3.2  | Configuration AAA avec RADIUS (méthode 1) et repli local (méthode<br>2) sur CE11 . . . . . | 38 |

|      |                                                                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3  | ACL étendue VTY – seuls ADMIN1 et ADMIN2 accèdent à CE11 (Loop-back 172.16.11.11) . . . . .             | 39 |
| 3.4  | Configuration SNMP v3 (groupe MYGROUP, utilisateur TEKUP) – applicable à tous les équipements . . . . . | 40 |
| 3.5  | Configuration Syslog centralisé vers le serveur de supervision (172.16.220.250)                         | 40 |
| 3.6  | Synchronisation NTP de tous les équipements sur le serveur de supervision                               | 41 |
| 3.7  | Sondes IP SLA UDP-Jitter sur CE12 (Branch1) vers CE11 et CE21 (Siège)                                   | 41 |
| 3.8  | Activation du répondeur IP SLA sur les routeurs du siège . . . . .                                      | 42 |
| 3.9  | Test AAA – accès autorisé via RADIUS . . . . .                                                          | 42 |
| 3.10 | Vérification SNMP v3 – utilisateur TEKUP, groupe MYGROUP et trap vers 172.16.220.250 . . . . .          | 43 |
| 3.11 | Vérification NTP – CE11 synchronisé sur le serveur 172.16.220.250 . .                                   | 43 |
| 3.12 | Statistiques IP SLA sur CE12 – latence et gigue conformes aux SLA . .                                   | 44 |
| 3.13 | Vérification Syslog – niveau warning, destination 172.16.220.250, buffer local . . . . .                | 45 |
| 3.14 | Tableau de bord Zabbix – supervision de l’infrastructure réseau (172.16.220.250)                        | 45 |

# Liste des tableaux

|     |                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Tables de commutation MPLS . . . . .                                | 9  |
| 1.2 | Rôles des équipements du backbone IP/MPLS . . . . .                 | 11 |
| 1.3 | Adressage des liens backbone . . . . .                              | 12 |
| 1.4 | Adressage des liens CE-PE et loopbacks clients . . . . .            | 12 |
| 2.1 | VLANs du siège . . . . .                                            | 21 |
| 2.2 | VLANs des agences . . . . .                                         | 21 |
| 2.3 | Paramètres HSRP par VLAN . . . . .                                  | 23 |
| 3.1 | Les trois fonctions du cadre AAA . . . . .                          | 33 |
| 3.2 | Adressage des équipements de supervision (VLAN 20) . . . . .        | 35 |
| 3.3 | Interfaces de management des routeurs CE (cibles des ACL VTY) . . . | 36 |

# Introduction générale

---

Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'un réseau informatique solide, rapide et sécurisé pour fonctionner. Quand une entreprise possède plusieurs bureaux dans des endroits différents, elle doit pouvoir les connecter entre eux tout en protégeant les données et en garantissant que le réseau ne tombe jamais en panne.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la formation Ingénierie 4<sup>e</sup> année, spécialité Sécurité des Systèmes d'Information et des Réseaux (SSIR). Il consiste à concevoir et déployer un réseau complet pour une entreprise qui dispose d'un siège principal et de deux agences distantes. Le travail est organisé en trois grandes parties :

- Un **réseau principal IP/MPLS avec VRF** : il relie les différents sites de l'entreprise à travers le réseau de l'opérateur, en s'assurant que chaque client a un réseau isolé et privé [1, 2].
- Un **réseau local (LAN) redondant au siège** : il garantit que le réseau reste disponible même en cas de panne, en utilisant des techniques d'agrégation de liens et de basculement automatique de passerelle [8, 10].
- Une **solution de surveillance et de sécurité** : elle permet de contrôler qui peut accéder au réseau, de surveiller son état en temps réel et de mesurer sa qualité [13, 15].

Chaque chapitre suit la même organisation : introduction, technologie choisie, architecture, environnement de travail, mise en place, tests de validation, conclusion.

# CHAPITRE 1

## Conception et mise en place du VPN-MPLS

---

### 1.1. Introduction

Ce chapitre explique comment nous avons mis en place le réseau principal qui relie le siège et les agences. Ce réseau passe par l'infrastructure de l'opérateur et utilise la technologie MPLS pour transporter les données rapidement. Chaque client dispose de son propre réseau privé et isolé grâce aux VRF, ce qui signifie que ses données ne se mélangent jamais avec celles d'un autre client.

### 1.2. Technologie de service VPN-MPLS

#### 1.2.1. Principe de MPLS

**MPLS** (RFC 3031 [1]) est une technologie de transport de données qui se situe entre la couche réseau (IP) et la couche liaison du modèle OSI. Son principe est simple : quand un paquet de données entre dans le réseau MPLS, on lui colle une petite étiquette (appelée *label*). Ensuite, les routeurs du réseau n'ont plus besoin de lire l'adresse IP complète du paquet : ils regardent seulement cette étiquette pour savoir où l'envoyer. C'est plus rapide et cela permet de mieux contrôler le flux de données [1, 7].

Le réseau MPLS utilise deux types d'équipements [1] :

- **LER** (*Label Edge Router*) : le routeur qui se trouve en bordure du réseau. Celui d'entrée (*Ingress*) colle l'étiquette sur le paquet ; celui de sortie (*Egress*) enlève l'étiquette.
- **LSR** (*Label Switch Router*) : le routeur au cœur du réseau qui transmet les paquets en changeant simplement leur étiquette, sans lire leur adresse IP.

Chaque routeur MPLS maintient trois tables de travail [1] :

TABLE 1.1 – Tables de commutation MPLS

| Table | Nom complet                       | Rôle                                                                                        |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIB   | Label Information Base            | Liste toutes les étiquettes reçues des voisins et leur correspondance avec les destinations |
| LFIB  | Label Forwarding Information Base | Table active : étiquette entrante → action à faire + étiquette sortante                     |
| FIB   | Forwarding Information Base       | Utilisée pour les paquets sans étiquette (trafic IP normal)                                 |

### 1.2.2. Protocole LDP

**LDP** (*Label Distribution Protocol*, RFC 5036 [4]) est le protocole qui permet aux routeurs d'échanger leurs étiquettes entre eux. Chaque routeur annonce à ses voisins quelle étiquette il a assignée à chaque destination de son réseau. LDP utilise l'adresse de la boucle locale (loopback) comme identifiant, ce qui garantit que les échanges restent stables même si un lien physique tombe en panne [4].

### 1.2.3. VRF et isolation du trafic

La **VRF** (*Virtual Routing and Forwarding*, RFC 4364 [2]) est comme un réseau privé virtuel à l'intérieur d'un routeur. Concrètement, un routeur PE peut gérer plusieurs tables de routage complètement séparées, une par client. Même si deux clients utilisent les mêmes adresses IP, leurs données ne se mélangent jamais. Chaque VRF est identifiée par un **Route Distinguisher (RD)**, un identifiant unique de 8 octets qui rend chaque adresse IP unique à l'échelle du réseau VPN [2]. Les **Route Targets (RT)** sont des étiquettes BGP qui contrôlent quelles routes entrent et sortent de chaque VRF [2, 6].

### 1.2.4. MP-BGP

**MP-BGP** (RFC 4760 [5]) est une version étendue du protocole BGP qui permet de transporter des routes VPN. C'est lui qui permet aux deux routeurs PE (PE1 et PE2) de s'échanger automatiquement les routes de chaque client, sans que les routeurs du cœur de réseau (P) n'aient besoin de connaître ces informations [2].

## 1.3. Architecture de la solution VPN-MPLS

## 1.4. Topologie de l'entreprise

L'entreprise possède un siège principal (composé de deux routeurs CE11 et CE21) et deux agences distantes (CE12 et CE22). Tous ces sites sont reliés entre eux par le backbone IP/MPLS, qui est lui-même composé de deux routeurs PE et deux routeurs P. La redondance est prévue à tous les niveaux : les routeurs PE sont chacun connectés aux deux routeurs P, garantissant que la passerelle réseau reste disponible même en cas de panne d'un équipement.

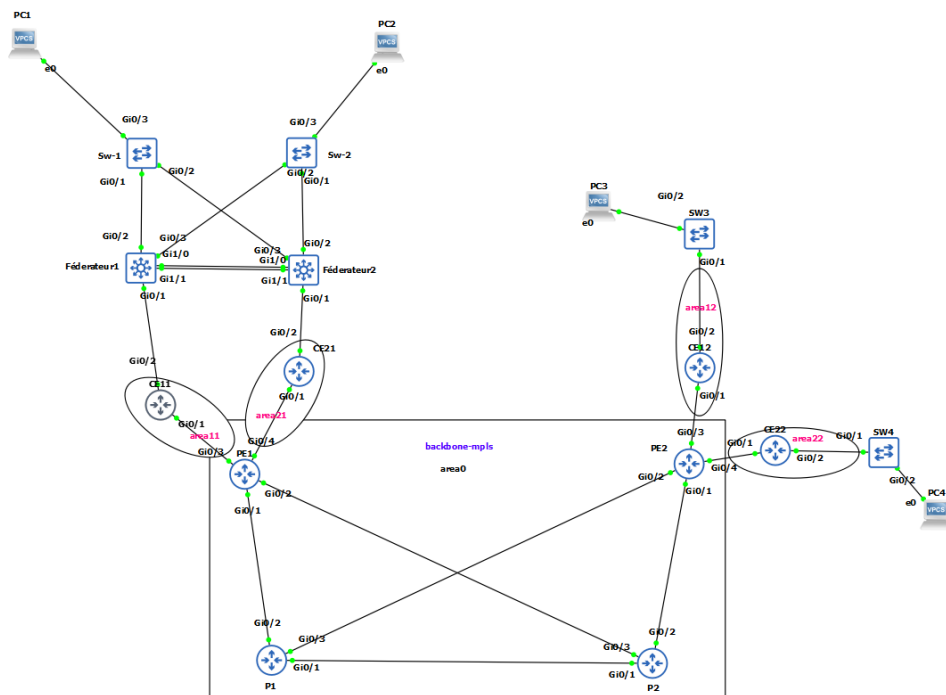


FIGURE 1.1 – Maquette GNS3 – Topologie backbone IP/MPLS (vue simplifiée)

TABLE 1.2 – Rôles des équipements du backbone IP/MPLS

| Équipement             | Type              | Rôle                                 |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| PE1 – Lo0 :<br>1.1.1.1 | Provider<br>Edge  | Connecté au siège (CE11 et CE21)     |
| PE2 – Lo0 :<br>2.2.2.2 | Provider<br>Edge  | Connecté aux agences (CE12 et CE22)  |
| P1 – Lo0 :<br>3.3.3.3  | Provider<br>(LSR) | Routeur de transit au cœur du réseau |
| P2 – Lo0 :<br>4.4.4.4  | Provider<br>(LSR) | Routeur de transit au cœur du réseau |
| CE11 / Siège1          | Customer<br>Edge  | Site siège 1 ; OSPF Area 11          |
| CE21 / Siège2          | Customer<br>Edge  | Site siège 2 ; OSPF Area 21          |
| CE12 / Branch1         | Customer<br>Edge  | Agence 1 ; OSPF Area 12              |
| CE22 / Branch2         | Customer<br>Edge  | Agence 2 ; OSPF Area 22              |

Chaque routeur PE est connecté aux deux routeurs P en même temps. Si l'un des chemins tombe en panne, le trafic passe automatiquement par l'autre chemin grâce au protocole OSPF qui recalcule le meilleur itinéraire [3, 19].

### 1.4.1. Plan d'adressage

TABLE 1.3 – Adressage des liens backbone

| Lien     | Sous-réseau  | @IP côté 1              | @IP côté 2             |
|----------|--------------|-------------------------|------------------------|
| PE1 – P1 | 10.1.1.0/30  | PE1 G1/0 :<br>10.1.1.1  | P1 G2/0 :<br>10.1.1.2  |
| PE1 – P2 | 10.1.1.4/30  | PE1 G2/0 :<br>10.1.1.5  | P2 G3/0 :<br>10.1.1.6  |
| PE2 – P2 | 10.1.1.8/30  | PE2 G1/0 :<br>10.1.1.9  | P2 G2/0 :<br>10.1.1.10 |
| PE2 – P1 | 10.1.1.12/30 | PE2 G2/0 :<br>10.1.1.13 | P1 G3/0 :<br>10.1.1.14 |
| P1 – P2  | 10.1.1.20/30 | P1 G1/0 :<br>10.1.1.21  | P2 G1/0 :<br>10.1.1.22 |

TABLE 1.4 – Adressage des liens CE-PE et loopbacks clients

| CE   | Interface WAN                 | Loopback0       | LAN             |
|------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| CE11 | 192.168.1.2/30 →<br>PE1 G3/0  | 172.16.11.11/32 | 172.16.210.0/24 |
| CE21 | 192.168.1.6/30 →<br>PE1 G4/0  | 172.16.21.21/32 | 172.16.215.0/24 |
| CE12 | 192.168.1.10/30<br>→ PE2 G3/0 | 172.16.12.12/32 | 172.16.202.0/24 |
| CE22 | 192.168.1.14/30<br>→ PE2 G4/0 | 172.16.22.22/32 | 172.16.204.0/24 |

## 1.5. Environnement de travail

Les tests et la configuration sont réalisés avec le logiciel **GNS3** [27]. C'est un simulateur réseau open source qui imite de vrais équipements Cisco grâce à leurs images IOS. Les images IOS utilisées supportent toutes les fonctionnalités nécessaires : MPLS, LDP, MP-BGP et VRF.

## 1.6. Mise en place du VPN-MPLS

### 1.6.1. Configuration OSPF du backbone

OSPF (RFC 2328) est le protocole de routage utilisé dans le backbone. Tous les routeurs PE et P font partie de la zone centrale (Area 0). Chaque site client possède sa propre zone OSPF. Les adresses de loopback sont annoncées dans l'Area 0 car elles servent d'identifiants stables pour LDP et MP-BGP.

```
PE1(config)# router ospf 1
PE1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
PE1(config-router)# network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
PE1(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
PE1(config-router)# exit
```

FIGURE 1.2 – Configuration OSPF du backbone sur PE1

### 1.6.2. Activation MPLS et LDP

On active MPLS sur le routeur entier, puis sur chaque interface qui fait partie du backbone. LDP utilise l'adresse loopback comme identifiant pour que les sessions restent stables même si un lien physique tombe.

```
PE1(config)# ip cef
PE1(config)# mpls ip
PE1(config)# mpls label protocol ldp
PE1(config)# mpls ldp router-id loopback 0 force
!
PE1(config)# interface g0/1
PE1(config-if)# mpls ip
PE1(config-if)# interface g0/2
PE1(config-if)# mpls ip
PE1(config-if)# exit
```

FIGURE 1.3 – Activation MPLS et LDP sur PE1

### 1.6.3. Création des VRF et affectation des interfaces

On crée la VRF **VPN\_CYBER** (rd 100:3) sur les routeurs PE. Les interfaces connectées aux CE sont placées dans cette VRF.

```
PE1(config)# ip vrf VPN_CYBER
PE1(config-vrf)# rd 100:3
PE1(config-vrf)# route-target both 100:3
PE1(config-vrf)# exit
!
PE1(config)# interface g0/3
PE1(config-if)# ip vrf forwarding VPN_CYBER
PE1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
PE1(config-if)# no shutdown
PE1(config)# interface g0/4
PE1(config-if)# ip vrf forwarding VPN_CYBER
PE1(config-if)# ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
PE1(config-if)# no shutdown
```

FIGURE 1.4 – Création de la VRF VPN\_CYBER et affectation des interfaces sur PE1

### 1.6.4. Configuration MP-BGP

On configure la session iBGP vpnv4 entre PE1 et PE2 et on redistribue les routes entre OSPF et BGP dans la VRF.

```
PE1(config)# router bgp 100
PE1(config-router)# no bgp default ipv4-unicast
PE1(config-router)# neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
PE1(config-router)# neighbor 2.2.2.2 update-source loopback 0
!
PE1(config-router)# address-family vpnv4 unicast
PE1(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2 activate
PE1(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2 send-community both
!
PE1(config-router-af)# address-family ipv4 vrf VPN_CYBER
PE1(config-router-af)# redistribute ospf 300 vrf VPN_CYBER
PE1(config)# router ospf 300 vrf VPN_CYBER
PE1(config-router)# redistribute bgp 100 subnets
PE1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 11
PE1(config-router)# network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 21
```

FIGURE 1.5 – Configuration MP-BGP et redistribution sur PE1

#### 1.6.5. Configuration des routeurs CE (côté client)

Chaque routeur CE est configuré simplement avec OSPF dans sa zone cliente. Voici un exemple représentatif (les autres CE sont configurés de manière analogue).

```
CE11(config)# interface Loopback0
CE11(config-if)# ip address 172.16.11.11 255.255.255.255
CE11(config)# interface g0/1
CE11(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
CE11(config-if)# no shutdown
CE11(config)# router ospf 1
CE11(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 11
CE11(config-router)# network 172.16.11.11 0.0.0.0 area 11
CE11(config-router)# exit
```

FIGURE 1.6 – Configuration OSPF d'un routeur CE (exemple CE11)

### 1.6.6. Configuration des routeurs P (LSR du backbone)

Les routeurs P (P1 et P2) assurent uniquement le transit MPLS. Ils n'ont ni VRF ni BGP. Exemple avec P1 (P2 est symétrique) :

```
P1(config)# hostname P1
P1(config)# interface Loopback0
P1(config-if)# ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
P1(config)# interface g0/1
P1(config-if)# ip address 10.1.1.21 255.255.255.252
P1(config-if)# no shutdown
P1(config)# router ospf 1
P1(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
P1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)# network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)# network 10.1.1.20 0.0.0.3 area 0
```

FIGURE 1.7 – Configuration d'un routeur P (exemple P1)

**\*\*Note\*\*** : La configuration de PE2 est symétrique à celle de PE1, et les CE12/CE22 sont configurés de la même façon que CE11/CE21 (changement d'adresses et de zone OSPF uniquement).

## 7. Validation et test de la connexion

Cette partie sert à prouver que la configuration est correcte et que les données circulent bien entre les sites des clients.

### 7.1. Vérification du “tunnel” MPLS

Avant de tester les ordinateurs des clients, on vérifie que les routeurs de l'opérateur se parlent bien entre eux. La commande `show mpls ldp neighbor` permet de valider l'établissement des sessions LDP.

```
PE1# show mpls ldp neighbor
Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
State: Oper; Up time: 01:39:50
...
Peer LDP Ident: 4.4.4.4:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
State: Oper; Up time: 01:59:48
```

FIGURE 1.8 – Vérification des sessions LDP sur PE1

#### 7.4. Le test final : Le Ping

Après avoir validé le tunnel MPLS, le BGP et l'isolation des VRF, on effectue les tests de connectivité finaux.

```
CE11# ping 172.16.12.12
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.12.12, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 9/14/29 ms
```

FIGURE 1.9 – Test de connectivité intra-VPN – Client 1 (CE11 vers CE12)

```
CE11# ping 172.16.22.22
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.22.22, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

FIGURE 1.10 – Test d'isolation – Client 1 vers Client 2 (CE11 vers CE22)

```
CE21# ping 172.16.22.22
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.22.22, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/10/17 ms
```

FIGURE 1.11 – Test de connectivité intra-VPN – Client 2 (CE21 vers CE22)

```
CE21# ping 172.16.12.12
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.12.12, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

FIGURE 1.12 – Test d’isolation – Client 2 vers Client 1 (CE21 vers CE12)

```
CE21# ping 172.16.11.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.11.11, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

FIGURE 1.13 – Test d’isolation – Client 2 vers Client 1 (CE21 vers CE11)

**\*\*Conclusion des tests\*\*** : Les cinq tests de ping confirment le bon fonctionnement du VPN-MPLS : - **\*\*Connectivité intra-client\*\*** : 100 - **\*\*Isolation inter-client\*\*** : 0 - La VRF assure une séparation totale des flux.

## 1.7. Conclusion

Le backbone IP/MPLS fonctionne correctement. Grâce aux VRF, chaque client a son propre réseau isolé et ses données ne peuvent pas atteindre le réseau d’un autre client.

MP-BGP s'occupe automatiquement de partager les routes entre les deux routeurs PE. La double connexion PE-P garantit que le service continue même en cas de panne d'un lien [2].

## Conception et mise en place du réseau LAN étendu

Ce chapitre présente le réseau local (LAN) déployé au siège et dans les agences. L'objectif est de garantir que le réseau reste disponible en permanence, même en cas de panne d'un équipement. On utilise pour cela plusieurs techniques complémentaires : la segmentation du trafic par VLAN, la redondance des liens et la haute disponibilité de la passerelle réseau.

The diagram illustrates a complex network topology with the following components and connections:

- PC1** and **PC2** are connected to **Sw-1** and **Sw-2** respectively via Ethernet interfaces **e0** and **e0**.
- Sw-1** and **Sw-2** are interconnected via their **Gi0/3** interfaces.
- Sw-1** is connected to **Fédération1** via **Gi0/1** and **Gi0/2**.
- Sw-2** is connected to **Fédération2** via **Gi0/1** and **Gi0/2**.
- Fédération1** and **Fédération2** are interconnected via their **Gi1/0** and **Gi1/1** interfaces.
- Fédération1** is connected to **CE11** via **Gi0/1** and **Gi0/2**.
- Fédération2** is connected to **CE21** via **Gi0/1** and **Gi0/2**.
- CE11** and **CE21** are connected to **PE1** via their **Gi0/1** and **Gi0/2** interfaces.
- PE1** is connected to **PE2** via their **Gi0/1** and **Gi0/2** interfaces.
- PE1** is connected to **P1** via **Gi0/1** and **Gi0/2**.
- PE2** is connected to **P2** via **Gi0/1** and **Gi0/2**.
- PE1** and **PE2** are connected to **CE22** via their **Gi0/1** and **Gi0/2** interfaces.
- CE22** is connected to **SW4** via **Gi0/1** and **Gi0/2**.
- SW4** is connected to **PC3** via **Gi0/2** and **e0**.
- The backbone consists of **area0** and **area22**, with **area12** and **area21** also indicated.

Le siège est organisé en deux niveaux [21] :

- 20

(HSRP) et sont connectés au backbone MPLS.

- **Accès** : SW1 et SW2 sont des commutateurs de niveau 2. Ils connectent directement les ordinateurs des utilisateurs.

Chaque agence possède un routeur CE et un commutateur d'accès, reliés par un lien trunk 802.1Q.

TABLE 2.1 – VLANs du siège

| VLAN | Nom        | Réseau          | Remarque                                 |
|------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 10   | TEKUP1     | 172.16.210.0/24 | PC0 connecté sur SW1<br>port Fa0/1       |
| 15   | TEKUP2     | 172.16.215.0/24 | PC1 connecté sur SW2<br>port Fa0/1       |
| 20   | Management | 172.16.220.0/24 | VLAN natif du trunk ;<br>passerelle HSRP |
| 300  | OSPF-Link  | 192.168.1.44/30 | Lien OSPF entre les<br>deux Fédérateurs  |

TABLE 2.2 – VLANs des agences

| Site    | VLAN | Réseau          | Rôle                               |
|---------|------|-----------------|------------------------------------|
| Branch1 | 201  | 172.16.201.0/24 | VLAN de management<br>(VLAN natif) |
| Branch1 | 202  | 172.16.202.0/24 | VLAN données – DHCP<br>automatique |
| Branch2 | 203  | 172.16.203.0/24 | VLAN de management<br>(VLAN natif) |
| Branch2 | 204  | 172.16.204.0/24 | VLAN données – DHCP<br>automatique |

## 2.3. Conception de la solution LAN

### 2.3.1. 802.1Q – Encapsulation VLAN

La norme IEEE 802.1Q [8] permet de faire passer plusieurs VLANs différents sur un seul câble physique. Pour cela, chaque trame Ethernet reçoit une balise de 4 octets qui

indique à quel VLAN elle appartient. C’est ce qu’on appelle un lien “trunk”. Le VLAN natif est le seul qui transite sans balise, et il doit être configuré de la même façon des deux côtés du lien [8].

### 2.3.2. VTP – Propagation automatique des VLANs

**VTP** (*VLAN Trunking Protocol*) [22] est un protocole Cisco qui permet de gérer les VLANs depuis un seul endroit. Le commutateur en mode “Server” crée, modifie ou supprime les VLANs. Les commutateurs en mode “Client” reçoivent automatiquement ces informations et les appliquent. Dans notre architecture, les deux Fédérateurs sont en mode Server pour la redondance, et SW1/SW2 sont en mode Client.

### 2.3.3. EtherChannel – Agrégation de liens

**EtherChannel** (IEEE 802.3ad/LACP [9]) permet de regrouper plusieurs câbles physiques en un seul lien logique plus rapide et plus résistant. Deux avantages concrets : on cumule les débits de tous les câbles, et si l’un d’eux tombe en panne, les autres prennent le relais automatiquement sans interruption. Le protocole Spanning Tree voit tout cela comme un seul lien, ce qui simplifie la configuration [23].

## 2.4. Description de la solution redondante de LAN

### 2.4.1. HSRP – Haute disponibilité de passerelle

**HSRP** (RFC 2281 [10]) est un protocole qui permet à deux routeurs de partager la même adresse IP virtuelle (VIP), que les ordinateurs utilisent comme passerelle par défaut. En fonctionnement normal, un seul routeur est actif. Si ce routeur tombe en panne, l’autre prend automatiquement le relais, sans que les ordinateurs du réseau ne s’en rendent compte. La fonction *preempt* permet au routeur principal de reprendre son rôle dès qu’il redémarre [10, 20].

**HSRP contre VRRP** : VRRP (RFC 3768 [11]) est le standard ouvert équivalent à HSRP. Nous utilisons HSRP ici car toute l’infrastructure est composée d’équipements Cisco. Dans un réseau avec des équipements de différentes marques, VRRP serait préférable.

TABLE 2.3 – Paramètres HSRP par VLAN

| VLAN | VIP<br>(passerelle) | Fédérateur1<br>(Actif)     | Fédérateur2<br>(Veille)    |
|------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10   | 172.16.210.1        | 172.16.210.2 –<br>prio 120 | 172.16.210.3 –<br>prio 105 |
| 15   | 172.16.215.1        | 172.16.215.2 –<br>prio 120 | 172.16.215.3 –<br>prio 105 |
| 20   | 172.16.220.1        | 172.16.220.2 –<br>prio 120 | 172.16.220.3 –<br>prio 105 |

### 2.4.2. DHCP

**DHCP** (RFC 2131 [12]) attribue automatiquement une adresse IP et les paramètres réseau à chaque ordinateur dès qu’il se connecte. Les 10 premières adresses de chaque plage sont réservées à l’infrastructure et ne peuvent pas être attribuées automatiquement. La VIP HSRP est configurée comme passerelle par défaut dans les pools DHCP, de sorte que les ordinateurs continuent de fonctionner même après un basculement HSRP.

### 2.4.3. OSPF inter-Fédérateurs – VLAN 300

Le VLAN 300 (192.168.1.44/30) crée un lien OSPF dédié entre Fédérateur1 (.45) et Fédérateur2 (.46), dans la zone OSPF 11. On lui affecte un coût OSPF très élevé (3000) pour qu’il ne soit utilisé qu’en dernier recours, en cas de panne du lien principal [3]. La directive `passive-interface default` empêche OSPF d’envoyer ses messages sur les ports des utilisateurs.

## 2.5. Environnement de travail

L’environnement LAN utilise :

- **GNS3** [27] avec des commutateurs Cisco Catalyst (images IOS 3650/3850 pour le niveau 3 et 2960 pour le niveau 2).
- **VMware Workstation** pour simuler les PC des utilisateurs et les serveurs de management sous forme de machines virtuelles.
- Des images IOS qui supportent VTP, EtherChannel, HSRP et le routage entre VLANs par interface virtuelle (SVI).

## 2.6. Mise en place de la solution LAN redondante

## 2.7. Mise en place de la solution LAN redondante

### 2.7.1. Fédérateur1 – Configuration principale (VTP, VLAN, trunks, EtherChannel)

Le Fédérateur1 est configuré en VTP Server. Il crée les VLANs, active le spanning-tree rapide, configure les trunks et l’EtherChannel pour la redondance.

```
Federateur1(config)# vtp mode server
Federateur1(config)# vtp version 2
Federateur1(config)# vtp domain aymen
Federateur1(config)# vtp password ssir-h
!
Federateur1(config)# vlan 10 ; name TEKUP1
Federateur1(config)# vlan 15 ; name TEKUP2
Federateur1(config)# vlan 20 ; name Management
Federateur1(config)# vlan 300 ; name ospf-link
!
Federateur1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
Federateur1(config)# spanning-tree vlan 10,15,20,300 root primary
!
Federateur1(config)# interface range g1/0/2-3
Federateur1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
Federateur1(config-if-range)# switchport mode trunk
Federateur1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 20
Federateur1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan
    10,15,20,300
!
Federateur1(config)# interface range g1/0/4-5
Federateur1(config-if-range)# channel-group 1 mode on
Federateur1(config-if-range)# no shutdown
Federateur1(config)# interface port-channel 1
Federateur1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Federateur1(config-if)# switchport mode trunk
Federateur1(config-if)# switchport trunk native vlan 20
Federateur1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,15,20,300
```

FIGURE 2.2 – Configuration VTP, VLANs, trunks et EtherChannel sur Fédérateur1

### 2.7.2. Fédérateur1 – HSRP, DHCP et OSPF

Le Fédérateur1 est actif (priorité 120) pour les VLANs clients et assure le routage OSPF vers le backbone MPLS.

```
Federateur1(config)# ip routing
!
Federateur1(config)# interface vlan 10
Federateur1(config-if)# ip address 172.16.210.2 255.255.255.0
Federateur1(config-if)# standby 10 ip 172.16.210.1
Federateur1(config-if)# standby 10 priority 120
Federateur1(config-if)# standby 10 preempt
!
Federateur1(config)# interface vlan 300
Federateur1(config-if)# ip address 192.168.1.45 255.255.255.252
Federateur1(config-if)# ip ospf cost 3000
!
Federateur1(config)# ip dhcp pool VLAN10
Federateur1(dhcp-config)# network 172.16.210.0 255.255.255.0
Federateur1(dhcp-config)# default-router 172.16.210.1
Federateur1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
!
Federateur1(config)# router ospf 100
Federateur1(config-router)# router-id 20.20.20.20
Federateur1(config-router)# network 172.16.210.0 0.0.0.255 area 11
Federateur1(config-router)# network 192.168.1.44 0.0.0.3 area 11
Federateur1(config-router)# passive-interface default
Federateur1(config-router)# no passive-interface vlan 300
```

FIGURE 2.3 – Configuration HSRP (actif), pools DHCP et OSPF sur Fédérateur1

### 2.7.3. Fédérateur2 – Configuration symétrique (veille HSRP)

Fédérateur2 est configuré de manière identique à Fédérateur1 mais en mode veille HSRP (priorité 90). Il assure la redondance.

```
Federateur2(config)# vtp mode client
Federateur2(config)# vtp domain aymen
Federateur2(config)# vtp password ssir-h
!
Federateur2(config)# interface vlan 10
Federateur2(config-if)# ip address 172.16.210.3 255.255.255.0
Federateur2(config-if)# standby 10 ip 172.16.210.1
Federateur2(config-if)# standby 10 priority 90
Federateur2(config-if)# standby 10 preempt
!
Federateur2(config)# interface vlan 300
Federateur2(config-if)# ip address 192.168.1.46 255.255.255.252
Federateur2(config-if)# ip ospf cost 3000
```

FIGURE 2.4 – Configuration HSRP (veille) et OSPF sur Fédérateur2

#### 2.7.4. SW1 et SW2 – Switches d'accès (VTP Client)

Les switches d'accès sont en mode VTP Client. Ils reçoivent les VLANs et configurent les trunks vers les Fédérateurs.

```
SW1(config)# vtp mode client
SW1(config)# vtp domain aymen
SW1(config)# vtp password ssir-h
!
SW1(config)# interface range g0/1-2
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
SW1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 20
SW1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,15,20
!
SW1(config)# interface vlan 20
SW1(config-if)# ip address 172.16.220.101 255.255.255.0
SW1(config-if)# ip default-gateway 172.16.220.1
```

FIGURE 2.5 – Configuration VTP Client, trunks et management sur SW1 (SW2 identique)

### 2.7.5. CE-Branch1 – Router-on-a-stick et DHCP (agence 1)

Le routeur CE-Branch1 assure le routage inter-VLAN via des sous-interfaces (router-on-a-stick) et distribue les adresses DHCP pour le VLAN données.

```
CE-Branch1(config)# interface g0/0/0
CE-Branch1(config-if)# no shutdown
!
CE-Branch1(config)# interface g0/0/0.201
CE-Branch1(config-subif)# encapsulation dot1q 201 native
CE-Branch1(config-subif)# ip address 172.16.201.1 255.255.255.0
!
CE-Branch1(config)# interface g0/0/0.202
CE-Branch1(config-subif)# encapsulation dot1q 202
CE-Branch1(config-subif)# ip address 172.16.202.1 255.255.255.0
!
CE-Branch1(config)# ip dhcp pool VLAN202
CE-Branch1(dhcp-config)# network 172.16.202.0 255.255.255.0
CE-Branch1(dhcp-config)# default-router 172.16.202.1
CE-Branch1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

FIGURE 2.6 – Configuration router-on-a-stick et DHCP sur CE-Branch1

**\*\*Note\*\*** : CE-Branch2 et SW3/SW4 sont configurés de manière analogue (changement d'adresses et de numéros de VLAN uniquement).

—

## 2.8. Tests et validations du réseau LAN redondante

Cette section présente les tests réalisés dans GNS3 pour valider le bon fonctionnement de la solution LAN (redondance HSRP, DHCP, OSPF inter-fédérateurs, EtherChannel et routage inter-VLAN). Tous les tests ont été effectués sans capture d'écran supplémentaire.

### 2.8.1. 8.1 Vérification HSRP (haute disponibilité de la passerelle)

```
Fdrateur1# show standby brief
```

| Interface | Grp | Pri | State  | Active | Standby      | Virtual IP   |
|-----------|-----|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| Vlan10    | 10  | 120 | Active | local  | 172.16.210.3 | 172.16.210.1 |
| Vlan15    | 15  | 120 | Active | local  | 172.16.215.3 | 172.16.215.1 |
| Vlan20    | 20  | 120 | Active | local  | 172.16.220.3 | 172.16.220.1 |

FIGURE 2.7 – Vérification HSRP – Fédérateur1 est actif sur tous les VLANs

```
Fdrateur2# show standby brief
```

| Interface | Grp | Pri | State   | Active       | Standby | Virtual IP   |
|-----------|-----|-----|---------|--------------|---------|--------------|
| Vlan10    | 10  | 90  | Standby | 172.16.210.2 | local   | 172.16.210.1 |
| Vlan15    | 15  | 90  | Standby | 172.16.215.2 | local   | 172.16.215.1 |
| Vlan20    | 20  | 90  | Standby | 172.16.220.2 | local   | 172.16.220.1 |

FIGURE 2.8 – Vérification HSRP – Fédérateur2 est en veille

### 2.8.2. 8.2 Vérification DHCP

```
Fdrateur1# show ip dhcp binding
```

Bindings from all pools not associated with VRF:

| IP address    | Client-ID/        | Lease expiration | Type      |
|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| 172.16.210.11 | 0063.6973.636f... | 08:42 PM         | Automatic |
| 172.16.215.12 | 0063.6973.636f... | 08:45 PM         | Automatic |

FIGURE 2.9 – Baux DHCP distribués par Fédérateur1 (VLAN 10 et 15)

### 2.8.3. 8.3 Vérification OSPF inter-fédérateurs (VLAN 300)

```
Fdrateur1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address
  Interface
20.20.20.20      1     FULL/DR         00:00:35    192.168.1.46
  Vlan300
```

FIGURE 2.10 – Voisin OSPF établi entre Fédérateur1 et Fédérateur2 sur le VLAN 300

### 2.8.4. 8.4 Tests de connectivité inter-VLAN et intra-VLAN

```
PC2> ping 172.16.215.12
Reply from 172.16.215.12: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.215.12: bytes=32 time=1ms TTL=128
Success rate is 100 percent (4/4), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

FIGURE 2.11 – Test de routage inter-VLAN (VLAN 10 vers VLAN 15 via HSRP)

```
PC1> ping 172.16.210.1
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

FIGURE 2.12 – Test de connectivité vers la passerelle virtuelle HSRP

### 2.8.5. 8.5 Test de redondance (basculement HSRP + EtherChannel)

```
Fdrateur1(config)# interface port-channel 1
Fdrateur1(config-if)# shutdown
%HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Active -> Speak
Fdrateur2# show standby brief
Vlan10      10    90    Active local    172.16.210.2 172.16.210.1
```

FIGURE 2.13 – Basculement automatique HSRP après panne du lien principal

**\*\*Conclusion des tests LAN\*\*** : Tous les mécanismes de redondance fonctionnent correctement : - HSRP assure la haute disponibilité de la passerelle (basculement < 3 secondes). - DHCP distribue automatiquement les adresses IP. - OSPF maintient la connectivité entre les deux Fédérateurs. - EtherChannel et trunks garantissent la redondance des liens physiques. - Le routage inter-VLAN est opérationnel dans le siège et dans les agences.

La solution LAN est donc pleinement redondante et conforme aux objectifs de disponibilité permanente.

---

## 2.9. Conclusion

Le réseau LAN est entièrement redondant. EtherChannel regroupe les câbles entre les Fédérateurs pour plus de débit et de résistance aux pannes. HSRP assure la continuité de la passerelle réseau. VTP simplifie la gestion des VLANs depuis un seul point, et DHCP attribue automatiquement les adresses IP aux ordinateurs. Les agences sont autonomes : elles assurent leur propre routage inter-VLAN en local, sans dépendre du siège pour les services de base.

## CHAPITRE 3

# Conception et mise en place de la Solution de Monitoring et Sécurité

---

### 3.1. Introduction

Un réseau bien conçu ne suffit pas : il faut aussi pouvoir surveiller son état en permanence, détecter les pannes avant qu'elles n'impactent les utilisateurs, et contrôler strictement qui peut y accéder. Ce troisième chapitre présente la couche de supervision et de sécurité déployée sur l'ensemble de l'infrastructure, conformément aux exigences du cahier des charges.

La solution repose sur quatre piliers complémentaires :

- **Sécurité des accès** : authentification centralisée via RADIUS/AAA avec repli local, accès VTY filtré par ACL étendue (ADMIN1 et ADMIN2 uniquement).
- **Supervision réseau** : collecte des métriques via SNMP v3, centralisation des journaux via Syslog et synchronisation de l'horloge via NTP.
- **Mesure de qualité WAN** : sondes actives IP SLA UDP-Jitter depuis les agences vers le siège pour mesurer la latence, la gigue et les pertes de paquets.
- **Tableau de bord centralisé** : plateforme Zabbix (172.16.220.250) qui agrège toutes les données et envoie des alertes en temps réel.

### 3.2. Technologies de monitoring et sécurité

#### 3.2.1. AAA et RADIUS

Le cadre **AAA** (*Authentication, Authorization, Accounting*, RFC 2903 [14]) organise la sécurité des accès réseau en trois fonctions :

TABLE 3.1 – Les trois fonctions du cadre AAA

| Fonction       | Rôle                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Authentication | Vérifier l'identité de l'utilisateur (login/mot de passe).                       |
| Authorization  | Définir les droits de l'utilisateur selon son niveau de privilège (1, 10 ou 15). |
| Accounting     | Enregistrer toutes les actions pour audit et traçabilité.                        |

**RADIUS** (RFC 2865 [13]) implémente AAA de façon centralisée. Chaque équipement réseau délègue l'authentification au serveur RADIUS (172.16.220.200), avec un repli sur la base locale en cas d'indisponibilité. La clé partagée entre les équipements et le serveur RADIUS est `VPN_Cyber`.

### 3.2.2. ACL étendue de restriction VTY

Les **ACL étendues** [24] filtrent simultanément sur l'adresse source et l'adresse destination. Dans notre architecture, seuls ADMIN1 (172.16.220.100) et ADMIN2 (172.16.220.150) sont autorisés à accéder aux équipements en VTY, et uniquement vers l'adresse de management (loopback ou SVI VLAN 20) de chaque équipement.

### 3.2.3. SNMP v3

**SNMP** (RFC 3411 [15]) version 3 assure l'authentification (MD5) et le chiffrement des échanges. Le groupe MYGROUP et l'utilisateur TEKUP sont définis sur tous les équipements, avec la communauté SSIR en lecture seule. Les traps sont envoyées vers le serveur Zabbix (172.16.220.250).

### 3.2.4. Syslog

**Syslog** (RFC 5424 [16]) centralise les journaux au niveau *warning* (niveau 4) vers le serveur de supervision. L'interface source est la loopback ou le SVI de management selon l'équipement.

### 3.2.5. NTP

**NTP** (RFC 5905 [17]) synchronise l'horloge de tous les équipements sur le serveur de supervision 172.16.220.250, qui fait office de serveur NTP centralisé.

### 3.2.6. IP SLA

**IP SLA** [25] avec des sondes *UDP-Jitter* est configuré sur les routeurs des agences (CE12 – Branch1 et CE22 – Branch2) vers les adresses WAN des routeurs du siège (CE11 et CE21). Les routeurs du siège activent le mode `ip sla responder` pour répondre aux sondes. Les métriques collectées (latence, gigue, pertes) sont remontées dans Zabbix via SNMP.

### 3.2.7. Zabbix

**Zabbix** [28] est installé sur le serveur 172.16.220.250 et repose sur quatre composantes :

- **Base de données** (MySQL) : stocke les métriques et l'historique des alertes.
- **Serveur Zabbix** : collecte et traite les données.
- **Interface web** : tableau de bord accessible depuis le VLAN 20.
- **Agent Zabbix** : déployé sur les serveurs Linux/Windows pour une supervision approfondie (CPU, mémoire, disque).

Les routeurs et commutateurs sont supervisés via SNMP v3 (pas d'agent).

## 3.3. Architecture de la solution de monitoring et sécurité

### 3.3.1. Plan d'adressage des équipements de supervision

Tous les équipements de supervision sont dans le VLAN 20 (Management, 172.16.220.0/24) :

TABLE 3.2 – Adressage des équipements de supervision (VLAN 20)

| Équipement                    | Adresse IP        | Rôle                         |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| ADMIN1 (Laptop)               | 172.16.220.100/24 | Administrateur 1             |
| ADMIN2 (Laptop)               | 172.16.220.150/24 | Administrateur 2             |
| Serveur AAA/RADIUS            | 172.16.220.200/24 | Authentification centralisée |
| Serveur Management/Monitoring | 172.16.220.250/24 | Zabbix, Syslog, NTP          |
| Fédérateur1 (SVI VLAN 20)     | 172.16.220.2/24   | Switch L3 actif HSRP         |
| Fédérateur2 (SVI VLAN 20)     | 172.16.220.3/24   | Switch L3 veille HSRP        |
| SW1 (SVI VLAN 20)             | 172.16.220.101/24 | Switch accès siège 1         |
| SW2 (SVI VLAN 20)             | 172.16.220.102/24 | Switch accès siège 2         |
| SW3 (SVI VLAN 201)            | 172.16.201.100/24 | Switch accès Branch1         |
| SW4 (SVI VLAN 203)            | 172.16.203.100/24 | Switch accès Branch2         |

### 3.3.2. Adresses de management des équipements actifs (cibles ACL)

TABLE 3.3 – Interfaces de management des routeurs CE (cibles des ACL VTY)

| Équipement     | Interface mgmt | Adresse IP     |
|----------------|----------------|----------------|
| CE11 – Siège1  | Loopback0      | 172.16.11.11   |
| CE21 – Siège2  | Loopback0      | 172.16.21.21   |
| CE12 – Branch1 | Loopback0      | 172.16.12.12   |
| CE22 – Branch2 | Loopback0      | 172.16.22.22   |
| Fédérateur1    | SVI VLAN 20    | 172.16.220.2   |
| Fédérateur2    | SVI VLAN 20    | 172.16.220.3   |
| SW1            | SVI VLAN 20    | 172.16.220.101 |
| SW2            | SVI VLAN 20    | 172.16.220.102 |
| SW3            | SVI VLAN 201   | 172.16.201.100 |
| SW4            | SVI VLAN 203   | 172.16.203.100 |

## 3.4. Environnement de travail

L'environnement de supervision utilise :

- **GNS3** [27] avec les équipements réseau des chapitres précédents (routeurs ISR 4331 pour les CE, Catalyst 3650 pour les Fédérateurs, 2960 pour les switches d'accès).
- **VMware Workstation** pour héberger le serveur Zabbix/Syslog/NTP sous Ubuntu 22.04 LTS (172.16.220.250) et le serveur RADIUS (172.16.220.200).
- Les images IOS supportent SNMP v3, Syslog, NTP, et IP SLA UDP-Jitter.

## 3.5. Mise en place de la solution

### 3.5.1. Mots de passe locaux (Console et VTY – privilège 15)

Sur tous les équipements (CE11, CE12, CE21, CE22 et les six commutateurs), on configure les accès locaux avec le login et le mot de passe du binôme, au niveau de privilège 15.

```
CE11(config)# username aymen_priv15 privilege 15 secret maissa
!  
CE11(config)# line console 0  
CE11(config-line)# login local  
CE11(config-line)# privilege level 15  
CE11(config-line)# exec-timeout 10 0  
!  
CE11(config)# line vty 0 4  
CE11(config-line)# login local  
CE11(config-line)# privilege level 15  
CE11(config-line)# transport input telnet ssh
```

FIGURE 3.1 – Configuration des mots de passe locaux (privilège 15) sur CE11

### 3.5.2. Configuration AAA / RADIUS

On configure le service AAA sur tous les équipements avec deux méthodes : méthode 1 via le serveur RADIUS (172.16.220.200), méthode 2 en repli local. La clé partagée est VPN\_Cyber. Les niveaux de privilège 1, 10 et 15 sont définis.

```
CE11(config)# aaa new-model
!
CE11(config)# radius server SRV_AAA
CE11(config-radius-server)# address ipv4 172.16.220.200
CE11(config-radius-server)# key VPN_Cyber
CE11(config-radius-server)# exit
!
CE11(config)# aaa group server radius GRP_RADIUS
CE11(config-sg-radius)# server name SRV_AAA
CE11(config-sg-radius)# exit
!
CE11(config)# aaa authentication login default group GRP_RADIUS
    local-case
CE11(config)# aaa authorization exec default group GRP_RADIUS local
    if-authenticated
CE11(config)# aaa accounting exec default start-stop group GRP_RADIUS
!
! Privilege levels
CE11(config)# privilege exec level 1  show ip interface brief
CE11(config)# privilege exec level 10 show running-config
CE11(config)# privilege exec level 15 configure terminal
```

FIGURE 3.2 – Configuration AAA avec RADIUS (méthode 1) et repli local (méthode 2) sur CE11

### 3.5.3. ACL étendue sous VTY – restriction aux deux administrateurs

Seuls ADMIN1 (172.16.220.100) et ADMIN2 (172.16.220.150) sont autorisés à accéder aux équipements en VTY. L'ACL est **étendue** : elle filtre à la fois sur l'adresse source (les deux admins) et sur l'adresse destination (l'interface de management de chaque équipement).

```
CE11(config)# ip access-list extended ACL_VTY_MGMT
CE11(config-ext-nacl)# permit tcp host 172.16.220.100 host
172.16.11.11 eq 22
CE11(config-ext-nacl)# permit tcp host 172.16.220.100 host
172.16.11.11 eq 23
CE11(config-ext-nacl)# permit tcp host 172.16.220.150 host
172.16.11.11 eq 22
CE11(config-ext-nacl)# permit tcp host 172.16.220.150 host
172.16.11.11 eq 23
CE11(config-ext-nacl)# deny ip any any log
CE11(config-ext-nacl)# exit
!
CE11(config)# line vty 0 4
CE11(config-line)# access-class ACL_VTY_MGMT in
CE11(config-line)# transport input telnet ssh
```

FIGURE 3.3 – ACL étendue VTY – seuls ADMIN1 et ADMIN2 accèdent à CE11 (Loopback 172.16.11.11)

**Note :** Pour chaque équipement, l'adresse destination dans l'ACL change selon son interface de management (voir Tableau 3.3). La logique reste identique.

### 3.5.4. Configuration SNMP v3

```
CE11(config)# snmp-server community SSIR RO
CE11(config)# snmp-server group TEKUP v3 auth
CE11(config)# snmp-server group MYGROUP v3 auth
!
CE11(config)# snmp-server user TEKUP MYGROUP v3 auth md5 SSIR1234
!
! Source des traps selon l'equipement :
! Routeurs CE => Loopback0
! Federateurs => VLAN 20
! SW3 (Branch1)=> VLAN 201
! SW4 (Branch2)=> VLAN 203
CE11(config)# snmp-server trap-source Loopback0
CE11(config)# snmp-server enable traps snmp linkdown linkup
CE11(config)# snmp-server enable traps ospf cisco-specific
state-change nssa-trans-change
CE11(config)# snmp-server enable traps config
CE11(config)# snmp-server enable traps sla
CE11(config)# snmp-server host 172.16.220.250 version 3 auth TEKUP
```

FIGURE 3.4 – Configuration SNMP v3 (groupe MYGROUP, utilisateur TEKUP) – applicable à tous les équipements

### 3.5.5. Configuration Syslog

```
CE11(config)# logging on
CE11(config)# logging 172.16.220.250
CE11(config)# logging source-interface Loopback0
! (Loopback0 pour CE, VLAN20/201/203 pour Switchs)
CE11(config)# logging trap warning
CE11(config)# service timestamps log datetime msec localtime
```

FIGURE 3.5 – Configuration Syslog centralisé vers le serveur de supervision (172.16.220.250)

### 3.5.6. Configuration NTP

Le serveur NTP est le serveur de supervision (172.16.220.250). Tous les équipements le prennent comme référence.

```
Device(config)# ntp server 172.16.220.250
```

FIGURE 3.6 – Synchronisation NTP de tous les équipements sur le serveur de supervision

### 3.5.7. Configuration IP SLA (UDP-Jitter – agences vers siège)

Les sondes IP SLA sont configurées sur les routeurs des agences (CE12 – Branch1 et CE22 – Branch2) vers les adresses WAN des routeurs du siège. Les routeurs du siège (CE11 et CE21) activent le répondeur IP SLA.

```
! --- Sur CE12 (Branch1) ---
CE12(config)# ip sla 11
CE12(config-ip-sla)# udp-jitter 192.168.1.2 5000
! @WAN de CE11
CE12(config-ip-sla-jitter)# frequency 300
CE12(config-ip-sla-jitter)# precision milliseconds
CE12(config-ip-sla-jitter)# exit
CE12(config)# ip sla 21
CE12(config-ip-sla)# udp-jitter 192.168.1.6 5000
! @WAN de CE21
CE12(config-ip-sla-jitter)# frequency 300
CE12(config-ip-sla-jitter)# precision milliseconds
CE12(config-ip-sla-jitter)# exit
CE12(config)# ip sla schedule 11 start-time now life forever
CE12(config)# ip sla schedule 21 start-time now life forever
```

FIGURE 3.7 – Sondes IP SLA UDP-Jitter sur CE12 (Branch1) vers CE11 et CE21 (Siège)

```
! --- Sur CE11 et CE21 (Siege) ---  
CE11(config)# ip sla responder  
CE21(config)# ip sla responder
```

FIGURE 3.8 – Activation du répondeur IP SLA sur les routeurs du siège

## 3.6. Tests et validation de la solution

### 3.6.1. Vérification AAA – authentification RADIUS

```
CE11#test aaa group radius aymen_priv15 maissa legacy  
  
Attempting authentication test to server-group radius using radius  
  
User was successfully authenticated.
```

FIGURE 3.9 – Test AAA – accès autorisé via RADIUS

### 3.6.2. Vérification ACL étendue VTY

```
CE11#show ip access-lists VTY_ADMIN_ACCESS
Extended IP access list VTY_ADMIN_ACCESS
    10 permit tcp host 172.16.220.100 host 172.16.11.11 eq 22
    20 permit tcp host 172.16.220.100 host 172.16.11.11 eq telnet
    30 permit tcp host 172.16.220.150 host 172.16.11.11 eq 22
    40 permit tcp host 172.16.220.150 host 172.16.11.11 eq telnet
    50 deny ip any any log
```

### 3.6.3. Vérification SNMP v3

```
\begin{figure}[H]
\begin{gnsbox}[CE11\# show snmp user \& show snmp group]
\begin{lstlisting}
CE11# show snmp user
User name: TEKUP
Engine ID: 80000009030000000000000000
Authentication Protocol: MD5
Privacy Protocol: No Privacy
Group-name: MYGROUP

CE11# show snmp group
groupname: MYGROUP          security model: v3 auth
readview: v1default         writeview: <no writeview specified>

CE11# show snmp host
Notification host: 172.16.220.250 udp-port: 162 type: trap
user: TEKUP security model: v3 auth
\end{lstlisting}
\end{gnsbox}
\end{figure}
```

FIGURE 3.10 – Vérification SNMP v3 – utilisateur TEKUP, groupe MYGROUP et trap vers 172.16.220.250

FIGURE 3.11 – Vérification NTP – CE11 synchronisé sur le serveur 172.16.220.250

#### 3.6.4. Vérification IP SLA

```
CE12# show ip sla statistics
IPSLAs Latest Operation Statistics
IPSLA operation id: 11 (UDP Jitter -- CE11)
  Latest Return Code: OK
  Number Of Successes: 48 / Number Of Failures: 0
  Jitter SD (ms): 1      Jitter DS (ms): 2
  Packet Loss SD: 0      Packet Loss DS: 0
  Latest RTT (ms): 11    Min: 8      Max: 17

IPSLA operation id: 21 (UDP Jitter -- CE21)
  Latest Return Code: OK
  Number Of Successes: 48 / Number Of Failures: 0
  Jitter SD (ms): 1      Jitter DS (ms): 1
  Packet Loss SD: 0      Packet Loss DS: 0
  Latest RTT (ms): 13    Min: 10     Max: 19
```

FIGURE 3.12 – Statistiques IP SLA sur CE12 – latence et gigue conformes aux SLA

```
CE11# show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)
  Console logging: level debugging, 42 messages logged
  Monitor logging: level debugging, 0 messages logged
  Buffer logging: level debugging, 42 messages logged
  Logging Exception size (4096 bytes)
  Trap logging: level warnings, 38 message lines logged
    Logging to 172.16.220.250 (udp port 514, link up)

Log Buffer (4096 bytes):
*May 24 10:12:03: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
  Interface Loopback0, changed state to up
*May 24 10:12:15: %AAA-5-AAA_AUTH_SUCCESS: Authentication
  success for user on console
*May 24 10:15:22: %OSPF-5-ADJCHG: Process 300, Nbr 2.2.2.2
  on GigabitEthernet3/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

FIGURE 3.13 – Vérification Syslog – niveau warning, destination 172.16.220.250, buffer local

| Name ▲       | Interface          | Availability | Tags                                           | Status  | Latest data     | Problems | Graphs    | Dashboards   | Web |
|--------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----|
| CE11-Siege1  | 172.16.11.11:161   | SNMP         | class: network target: cisco target: cisco-ios | Enabled | Latest data 49  | Problems | Graphs 5  | Dashboards 1 | Web |
| CE12-Branch1 | 172.16.12.12:161   | SNMP         | class: network target: cisco target: cisco-ios | Enabled | Latest data 67  | Problems | Graphs 7  | Dashboards 1 | Web |
| CE21-Siege2  | 172.16.21.21:161   | SNMP         | class: network target: cisco target: cisco-ios | Enabled | Latest data 49  | Problems | Graphs 5  | Dashboards 1 | Web |
| CE22-Branch2 | 172.16.22.22:161   | SNMP         | class: network target: cisco target: cisco-ios | Enabled | Latest data 67  | Problems | Graphs 7  | Dashboards 1 | Web |
| Federateur-1 | 172.16.220.2:161   | SNMP         | class: network target: cisco target: cisco-ios | Enabled | Latest data 221 | 3        | Graphs 22 | Dashboards 1 | Web |
| Federateur-2 | 172.16.220.3:161   | SNMP         | class: network target: cisco target: cisco-ios | Enabled | Latest data 230 | 1        | Graphs 23 | Dashboards 1 | Web |
| SW1-Siege1   | 172.16.220.101:161 | SNMP         | class: network target: cisco target: cisco-ios | Enabled | Latest data 194 | 1        | Graphs 19 | Dashboards 1 | Web |
| SW2-Siege2   | 172.16.220.102:161 | SNMP         | class: network target: cisco target: cisco-ios | Enabled | Latest data 176 | 1        | Graphs 17 | Dashboards 1 | Web |
| SW3-Branch1  | 172.16.201.100:161 | SNMP         | class: network target: cisco target: cisco-ios | Enabled | Latest data 176 | Problems | Graphs 17 | Dashboards 1 | Web |
| SW4-Branch2  | 172.16.203.100:161 | SNMP         | class: network target: cisco target: cisco-ios | Enabled | Latest data 176 | Problems | Graphs 17 | Dashboards 1 | Web |

FIGURE 3.14 – Tableau de bord Zabbix – supervision de l'infrastructure réseau (172.16.220.250)

### Conclusion des tests – Monitoring et Sécurité :

- L'authentification AAA via RADIUS fonctionne avec repli local; les trois niveaux de privilège (1, 10, 15) sont opérationnels.
- L'ACL étendue VTY bloque tout accès qui ne provient pas d'ADMIN1 ou ADMIN2, et uniquement vers l'adresse de management de l'équipement cible.
- SNMP v3 (groupe MYGROUP, utilisateur TEKUP) collecte les métriques sur l'ensemble des équipements avec authentification MD5.

- Syslog centralise les événements au niveau *warning* sur le serveur 172.16.220.250.
- NTP synchronise tous les équipements sur le serveur 172.16.220.250.
- IP SLA UDP-Jitter confirme une qualité WAN acceptable (latence < 20 ms, pertes = 0%) entre les agences et le siège.
- Zabbix agrège toutes les données et déclenche les alertes en temps réel.

### 3.7. Conclusion

La solution de monitoring et sécurité complète l'infrastructure réseau en ajoutant une couche de contrôle fine et une visibilité complète. Le service AAA avec RADIUS (172.16.220.200) et repli local garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux équipements, selon leur niveau de privilège. Les ACL étendues limitent les connexions VTY aux seuls ADMIN1 et ADMIN2. SNMP v3, Syslog et NTP forment un socle cohérent de supervision, et IP SLA mesure objectivement la qualité des liens WAN entre les agences et le siège. Zabbix (172.16.220.250) centralise l'ensemble dans un tableau de bord unique, permettant à l'équipe d'exploitation de réagir proactivement avant qu'une anomalie ne devienne une panne visible [13, 15, 25, 28].

# Bibliographie

---

- [1] E. Rosen, A. Viswanathan, R. Callon, *Multiprotocol Label Switching Architecture*, RFC 3031, IETF, janvier 2001. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3031>
- [2] E. Rosen, Y. Rekhter, *BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)*, RFC 4364, IETF, février 2006. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4364>
- [3] J. Moy, *OSPF Version 2*, RFC 2328, IETF, avril 1998. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2328>
- [4] L. Andersson, I. Minei, B. Thomas, *LDP Specification*, RFC 5036, IETF, octobre 2007. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5036>
- [5] T. Bates *et al.*, *Multiprotocol Extensions for BGP-4*, RFC 4760, IETF, janvier 2007. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4760>
- [6] S. Sangli, D. Tappan, Y. Rekhter, *BGP Extended Communities Attribute*, RFC 4360, IETF, février 2006. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4360>
- [7] D. Awduche *et al.*, *RSVP-TE : Extensions to RSVP for LSP Tunnels*, RFC 3209, IETF, décembre 2001. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3209>
- [8] IEEE, *IEEE 802.1Q – Bridges and Bridged Networks*, IEEE Standard, 2018. <https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/6844/>
- [9] IEEE, *IEEE 802.3ad – Link Aggregation*, IEEE Standard (intégré dans IEEE 802.3-2018). <https://standards.ieee.org/ieee/802.3/7071/>
- [10] T. Li *et al.*, *Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)*, RFC 2281, IETF, mars 1998. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2281>
- [11] R. Hinden, *Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)*, RFC 3768, IETF, avril 2004. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3768>
- [12] R. Droms, *Dynamic Host Configuration Protocol*, RFC 2131, IETF, mars 1997. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2131>
- [13] C. Rigney *et al.*, *Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)*, RFC 2865, IETF, juin 2000. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2865>
- [14] C. de Laat *et al.*, *Generic AAA Architecture*, RFC 2903, IETF, août 2000. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2903>

- [15] D. Harrington, R. Presuhn, B. Wijnen, *An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks*, RFC 3411, IETF, décembre 2002. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3411>
- [16] R. Gerhards, *The Syslog Protocol*, RFC 5424, IETF, mars 2009. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5424>
- [17] D. Mills *et al.*, *Network Time Protocol Version 4*, RFC 5905, IETF, juin 2010. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5905>
- [18] T. Ylonen, C. Lonvick, *The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture*, RFC 4251, IETF, janvier 2006. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4251>
- [19] Cisco Systems, *MPLS Configuration Guide, Cisco IOS XE*, Cisco Press, 2022. [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mpls/config\\_library.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mpls/config_library.html)
- [20] Cisco Systems, *Configuring HSRP – IP Application Services Configuration Guide*, Cisco IOS XE, 2021. [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipapp\\_fhrp/configuration/xe-16/fhp-xe-16-book.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipapp_fhrp/configuration/xe-16/fhp-xe-16-book.html)
- [21] Cisco Systems, *Cisco Hierarchical Network Design Guide*, Cisco Design Guide, 2020. <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Campus/campover.html>
- [22] Cisco Systems, *Configuring VTP – Catalyst Switches Configuration Guide*, Cisco IOS XE, 2022. [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3se/vlan/configuration\\_guide/b\\_vlan\\_3se\\_3850\\_cg/b\\_vlan\\_3se\\_3850\\_cg\\_chapter\\_011.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3se/vlan/configuration_guide/b_vlan_3se_3850_cg/b_vlan_3se_3850_cg_chapter_011.html)
- [23] Cisco Systems, *EtherChannel Configuration Guide*, Cisco IOS XE, 2022. <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/interface/configuration/xe-17/ir-xe-17-book/ir-etherchannel.html>
- [24] Cisco Systems, *IP Access Control Lists Configuration Guide*, Cisco IOS XE, 2022. [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec\\_data\\_acl/configuration/xe-17/sec-data-acl-xe-17-book.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_data_acl/configuration/xe-17/sec-data-acl-xe-17-book.html)
- [25] Cisco Systems, *IP SLA Configuration Guide*, Cisco IOS XE, 2022. <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/xe-17/sla-xe-17-book.html>
- [26] Cisco Systems, *Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing*, Cisco IOS Configuration Guide, 2021. <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/>

[lan-switching/inter-vlan-routing/41860-howto-L3-intervlanrouting.html](#)

- [27] GNS3 Team, *GNS3 Documentation – Network Simulator*, version 2.2, 2023. <https://docs.gns3.com>
- [28] Zabbix LLC, *Zabbix 6.x Official Documentation*, 2023. <https://www.zabbix.com/documentation/6.0>

## Glossaire

---

**AAA** *Authentication, Authorization, Accounting* (RFC 2903 [14]). Cadre de sécurité qui organise les accès réseau en trois fonctions : vérifier l'identité, définir les droits et garder une trace des actions.

**ACL** *Access Control List*. Liste de règles qui filtrent les paquets réseau. Utilisée ici pour restreindre l'accès SSH aux seuls administrateurs autorisés.

**BGP** *Border Gateway Protocol*. Protocole de routage entre domaines différents. Utilisé ici en iBGP entre les routeurs PE pour échanger les routes VPN au format VPNv4.

**CE** *Customer Edge*. Routeur côté client, à la frontière entre le réseau de l'entreprise et le réseau de l'opérateur. Il échange ses routes avec le PE via OSPF.

**DHCP** *Dynamic Host Configuration Protocol* (RFC 2131 [12]). Protocole qui attribue automatiquement une adresse IP et les paramètres réseau à chaque équipement connecté.

**EtherChannel** Agrégation de liens Cisco (IEEE 802.3ad [9]). Regroupe plusieurs câbles physiques en un seul lien logique pour plus de débit et de résistance aux pannes.

**FEC** *Forwarding Equivalence Class*. Ensemble de paquets traités de façon identique dans un réseau MPLS. Ils partagent la même étiquette et le même chemin.

**HSRP** *Hot Standby Router Protocol* (RFC 2281 [10]). Protocole Cisco qui permet à deux routeurs de partager une adresse IP virtuelle commune, assurant la continuité de la passerelle réseau.

**IP SLA** *IP Service Level Agreement* [25]. Outil de mesure active de la qualité des liens WAN : latence, gigue et pertes de paquets.

**LDP** *Label Distribution Protocol* (RFC 5036 [4]). Protocole qui permet aux routeurs MPLS de s'échanger leurs étiquettes.

**LER** *Label Edge Router*. Routeur en bordure du réseau MPLS : il colle l'étiquette à l'entrée (Ingress) ou l'enlève à la sortie (Egress).

**LFIB** *Label Forwarding Information Base*. Table de transfert MPLS : elle indique

pour chaque étiquette entrante quelle action faire et quelle étiquette sortante utiliser.

**LSP** *Label Switched Path*. Chemin que suivent les paquets à travers le réseau MPLS pour une destination donnée.

**LSR** *Label Switch Router*. Routeur au cœur du réseau MPLS qui transfère les paquets uniquement en changeant leur étiquette, sans lire leur adresse IP.

**MP-BGP** *Multiprotocol BGP* (RFC 4760 [5]). Extension de BGP-4 qui permet de transporter des routes VPN en plus des routes IP classiques.

**MPLS** *MultiProtocol Label Switching* (RFC 3031 [1]). Technologie qui transporte les paquets réseau en utilisant des étiquettes plutôt que des adresses IP.

**NMS** *Network Management System*. Système de supervision réseau qui centralise les métriques, les alertes et l'état de tous les équipements. Ici : Zabbix.

**NTP** *Network Time Protocol* (RFC 5905 [17]). Protocole de synchronisation de l'heure entre tous les équipements du réseau.

**OSPF** *Open Shortest Path First* (RFC 2328 [3]). Protocole de routage dynamique utilisé dans le backbone et dans les zones des sites clients.

**PE** *Provider Edge*. Routeur de l'opérateur connecté aux routeurs CE clients. Il gère les VRF et l'échange des routes VPN via MP-BGP.

**RADIUS** *Remote Authentication Dial-In User Service* (RFC 2865 [13]). Protocole d'authentification centralisée : les équipements réseau délèguent la vérification des identités à un serveur RADIUS.

**RD** *Route Distinguisher* (RFC 4364 [2]). Identifiant unique de 8 octets ajouté à une adresse IPv4 pour la rendre unique dans l'ensemble du réseau VPN.

**RT** *Route Target* (RFC 4360 [6]). Attribut BGP qui contrôle quelles routes entrent et sortent de chaque VRF.

**SNMP** *Simple Network Management Protocol* (RFC 3411 [15]). Protocole de supervision réseau. La version 3 ajoute l'authentification et le chiffrement.

**SSH** *Secure Shell* (RFC 4251 [18]). Protocole d'accès à distance sécurisé qui chiffre toute la communication. Remplace l'ancien Telnet.

**Syslog** Protocole d'envoi des journaux d'événements vers un serveur central (RFC 5424 [16]).

**VIP** *Virtual IP*. Adresse IP partagée entre les routeurs HSRP/VRRP. Les ordinateurs l'utilisent comme passerelle par défaut.

**VPN** *Virtual Private Network*. Réseau privé virtuel créé par-dessus un réseau public ou partagé. Ici, il est réalisé grâce à deux niveaux d'étiquettes MPLS.

**VRF** *Virtual Routing and Forwarding* (RFC 4364 [2]). Table de routage virtuelle créée à l'intérieur d'un routeur PE. Chaque client a la sienne, ce qui isole complètement leur trafic.

**VTP** *VLAN Trunking Protocol* [22]. Protocole Cisco qui propage automatiquement la liste des VLANs du commutateur Server vers les commutateurs Client.